Jour 3 – Mini-projet : “CryptFile”

Objectif général

Apprendre à **protéger un fichier binaire** à l’aide d’un chiffrement réversible.
L’objectif est de comprendre le principe des opérations bit-à-bit (XOR, rotation, addition modulaire), et de savoir appliquer une clé pour masquer et restaurer les données.

Objectifs pédagogiques

- Comprendre la différence entre **encodage**, **hachage** et **chiffrement**.
- Apprendre à lire et écrire un flux binaire byte-par-byte.
- Appliquer une **opération réversible** (XOR, addition) sur les octets.
- Gérer une **clé** (chaîne de caractères ou fichier clé).
- Savoir vérifier la **symétrie du chiffrement/déchiffrement**.

Concept du mini-projet

Créer un outil en ligne de commande capable de :

- crypt enc <input> <output> <key>
- crypt dec <input> <output> <key>
- crypt test <file> <key>

Fonctions recommandées

- Lecture séquentielle par blocs de 4 Ko ou 8 Ko.
- Application du XOR ou d’une rotation de bits (((byte << 3) | (byte >> 5)) ^ key).
- Gestion d’une clé texte : ex. "secret", répétée tout le long du flux.
- Vérification de la symétrie sur un petit fichier test.

Techniques avancées (sans implementation)

- Recherche sur le fonctionnement du chiffrement asymétrique (clé publique/privée)
- RSA : factorisation